Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

За седьмой семестр

Тема: «Трекинг множественных объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Андренко К.В.

2026

Вариант 9

Цель: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.

Общее задание 1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO; 2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы); 3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга; 4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3; 5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Код программы: в электронном виде

Результат работы программы: представлен тремя видео фрагментами в прикрепленных материалах.
https://drive.google.com/drive/folders/1zPF6TZbiWoAkRL8mrVQ5H8nnTur_NG5O?usp=drive_link

Основные результаты и выводы:
В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована логика отслеживания множественных объектов (транспортных средств) на видео с использованием нейросетевого детектора YOLO12s, обученного в предыдущей работе.

- **Применение алгоритмов:** Успешно протестированы трекеры ByteTrack и BoT-Sort с использованием библиотеки Ultralytics YOLO. Для обработки длинного видеоряда (более 22 000 кадров) был применен потоковый режим вывода (stream=True), что позволило оптимизировать потребление оперативной памяти и успешно завершить процесс.
- **Сравнение трекеров:** ByteTrack продемонстрировал высокую скорость обработки кадров и стабильное удержание уникальных идентификаторов (ID) объектов при статичной съемке. Алгоритм BoT-Sort оказался более требовательным к вычислительным ресурсам, однако его использование целесообразно для видеороликов с движущейся камерой благодаря встроенным механизмам компенсации движения.

- **Исследование параметров конфигурации:** В ходе экспериментов с пользовательскими настройками (custom_bytetrack.yaml) было проанализировано влияние параметров на качество трекинга:
    - Увеличение буфера памяти трекера (track_buffer) повысило устойчивость алгоритма к окклюзиям, позволяя сохранять ID автомобилей даже при их временном перекрытии другими машинами или элементами инфраструктуры.
    - Регулировка порогов уверенности (track_high_thresh и new_track_thresh) показала, что слишком высокие значения приводят к частой потере объектов (прерыванию треков), а слишком низкие провоцируют ложные срабатывания и нестабильность идентификаторов.